

一、名词解释

(一) 名词解释解答

1、双受精

被子植物有性生殖特有的现象：是指花粉管内容物释放到中央细胞后，两个精细胞中的一个与卵细胞结合形成合子，发育成胚，另一个精细胞与中央细胞的2个极核接近并相互融合，发育成 $3n$ 染色体的胚乳。

2、无融合生殖与单性结实

- 无融合生殖：在正常情况下，被子植物的有性生殖是经过卵细胞和精子的融合，以发育成胚，但在有些植物里，不经过精卵融合，也能直接发育成胚，这种现象叫无融合生殖。无融合生殖可分为孤雌生殖、无配子生殖和无孢子生殖三种类型。
- 不经受精，子房就发育成果实的现象，称为单性结实，单性结实的果实里不含种子，又可分为自发单性结实（自发形成的，如香蕉）和诱导单性结实（通过某种诱导作用引起的，如花粉诱导）。

3、真花学说与假花学说

(1) 真花学说：被子植物的两性花是由裸子植物中已经灭绝的本内苏铁的两性孢子叶球发育而来。其孢子叶球上的苞片转变成被子植物的花被，小孢子叶演化成雄蕊，大孢子叶演化成雌蕊。因此两性花原始，单性花较为进化。
 （认为被子植物的花是一个简单的孢子叶穗，它是由裸子植物中早已灭绝的本内苏铁目，特别是准苏铁 *Cycadeoidea* 具两性孢子叶的球穗花进化而来的。）

相关分类系统：哈钦松系统，塔赫他间系统，克朗奎斯特系统

(2) 假花学说：被子植物的花是由裸子植物的麻黄类植物的具两性孢子叶球的孢子叶球穗发育而来。因此单性花原始，两性花较为进化。这种观点现在已经被大多数学者反对。（被子植物的花和裸子植物的球穗花完全一致，每一个雄蕊和心皮相当于一个极端退化的雄花和雌花。）

相关分类系统：恩格勒系统

4、综合物种的概念

- (1) 物种是生物分类的基本单位。
- (2) 物种是具有一定的形态和生理特征以及一定的自然分布的生物类群；
- (3) 同种植物的个体，起源于共同的祖先，有极近似的形态特征，个体间能进行自然交配并产生正常发育的后代；
- (4) 不同种的个体杂交，一般不能产生正常可育，存在生殖隔离；
- (5) 一个物种是由1至无数个居群组成的，居群由数个到无数个个体组成，种是生物进化与自然选择的产物。

5、个体发育和系统发育

- 个体发育：多细胞生物体从受精卵开始，经过细胞分裂、组织分化、器官形成，直到性成熟等过程。
- 系统发育：也叫系统发生，是与个体发育相对而言的，它是指某一个类群的形成和发展过程，其研究的是进化关系（起源和演化关系）。

6、梯形接合

绿藻门水绵属的有性生殖方式之一。在两条并列的丝体上，相对的2个细胞各生出1个突起，相接触后形成结合管，一系列多个横列的结合管外形很像梯子，因此叫做梯形接合。

7、颈卵器与精子器

- 颈卵器：苔藓植物、蕨类植物和大多数裸子植物的雌性生殖器官。其外形如瓶状，由细长的颈部（1层颈壁细胞和1列颈沟细胞）和膨大的腹部（多层壁细胞、1个腹沟细胞和1个卵细胞）组成。是产生卵细胞、受精及原胚发育的场所
- 精子器：苔藓植物和蕨类植物的雄性生殖器官。外形多呈棒状或球状，其壁也是由一层细胞构成，内有多数精子。

8、原丝体和原叶体

- 原丝体：苔藓植物的孢子在适宜的环境下萌发成丝状体，形如丝状绿藻，生长一段时间后成为配子体。
- 原叶体：真蕨类植物的孢子萌发形成的配子体。多数蕨类植物的配子体为扁平的叶状体，呈心形，具有颈卵器、精子器、假根等结构，能独立生活一段时间。

9、花程式与花图式

- 花程式：用符号和数字列成公式表示花的对称性、性别、各部分的数量、组成、联合情况以及位置状态等性状。
- 花图式：用简图表示花各部分的轮数、数目、离合、排列（包括花被卷叠方式）、胎座式等的花横切面。

10、生活史与世代交替

前后相继,代代相传,有规律地交替出现

- 生活史/生活周期：无论是孢子植物还是种子植物，在其一生中都要经历生长发育阶段和繁殖阶段，这两个阶段前后相继、有规律的循环的全部过程。
 - 孢子植物的生活史：从孢子萌发开始，直接长成为植物体，最后又产生孢子的过程。
 - 种子植物的生活史：从上代个体产生的种子萌发开始，经过生长、分化，发育为成熟的植物体，再经过繁殖阶段，最后又产生种子的过程。
- 世代交替：在植物的生活史中，无性世代（孢子体阶段）与有性世代（配子体阶段）交替进行，代代相传的现象。

(二) 代表科与代表植物

11、单体雄蕊与聚药雄蕊

单体雄蕊：锦葵科（陆地棉、木槿、秋葵、黄麻）

聚药雄蕊：葫芦科（冬/西/南/北/黄/苦瓜），菊科（向日葵、菊花、蒲公英）

→ 一花中有10个或更多雄蕊，其花丝连合成一束组成花丝筒，花药分离

→ 一花中雄蕊的花丝分离，花药贴合

12、多体雄蕊与合蕊柱

多体雄蕊：山茶科（茶、油茶）、金丝桃科、芸香科（代代）

合蕊柱：兰科（春兰、铁皮石斛）

→ 一花中多数雄蕊的花丝联合成数束

→ 多数雄蕊的花丝柱头联合形成柱状结构

13、舌状花冠与唇形花冠

舌状花冠：菊科舌状花亚科（蒲公英、莴苣）

唇形花冠：玄参科（玄参），唇形科（薄荷、藿香），忍冬科（金银花、北极花（林奈木））

14、中轴胎座与侧膜胎座

中轴胎座：芸香科（橘、橙、柠檬、代代），忍冬科（金银花、北极花），百合科（百合，郁金香，浙贝母，川贝母），山茶科（茶，油茶），杜鹃花科（映山红，乌饭树，蓝莓），茄科（茄，马铃薯，辣椒，番茄，烟草，枸杞），玄参科（玄参），葡萄科（葡萄，爬山虎），石蒜科（石蒜，水仙，葱莲）

侧膜胎座：兰科（春兰，铁皮石斛），杨柳科（垂柳，胡杨），葫芦科（冬/西/南/北/黄/苦瓜），十字花科（白菜、青菜、羽衣甘蓝、拟南芥、油菜）

15、总状花序与穗状花序

总状花序：十字花科（白菜、青菜、羽衣甘蓝、拟南芥、油菜）

穗状花序：禾本科禾亚科大麦属（大麦），蓼科（何首乌，金荞麦）

16、聚合果与聚花果

△ 聚合果：睡莲科（聚合坚果，红睡莲，王莲）；木兰科（聚合蓇葖果，玉兰，含笑，观光木）；毛茛科（聚合瘦果/蓇葖果，毛茛，单叶铁线莲）；蔷薇科蔷薇亚科（聚合瘦果/核果，玫瑰，月季，草莓（聚合瘦果））

△ 聚花果：桑科（桑，无花果，构树），凤梨科（菠萝）

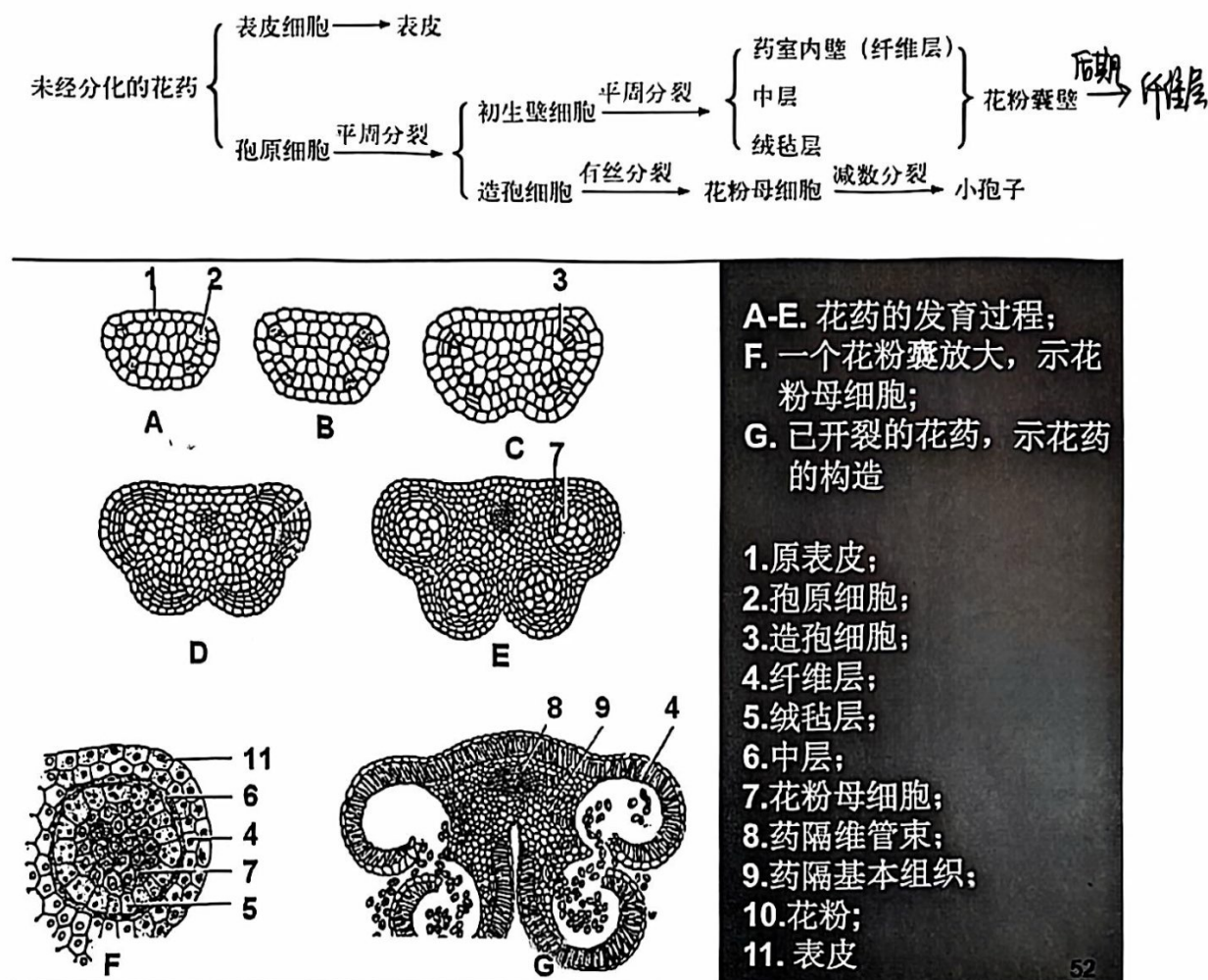
聚合果：花中多数离生雌蕊发育而来

聚花果：整个花序发育而来



二、问答题

1、花药发育从幼龄期到成熟期，其结构发生了哪些变化？其相应结构的功能分别是什么？



花粉发育过程与结构变化：

(1) 花药在发育初期，构造很简单，外围一层表皮细胞，内为一群形态相似的孢原细胞；每个棱角处出现1到多列孢原细胞，其细胞较大、核相对较大、细胞质较浓。

(2) 孢原细胞进行一次平周分裂，形成内外两层，外层为周缘细胞（初生壁细胞）、内层为造孢细胞。

(3) 周缘细胞继续进行平周分裂和垂周分裂，自外向内逐渐形成药室内壁、中层和绒毡层。这几层细胞和表皮一起构成花粉囊的壁。

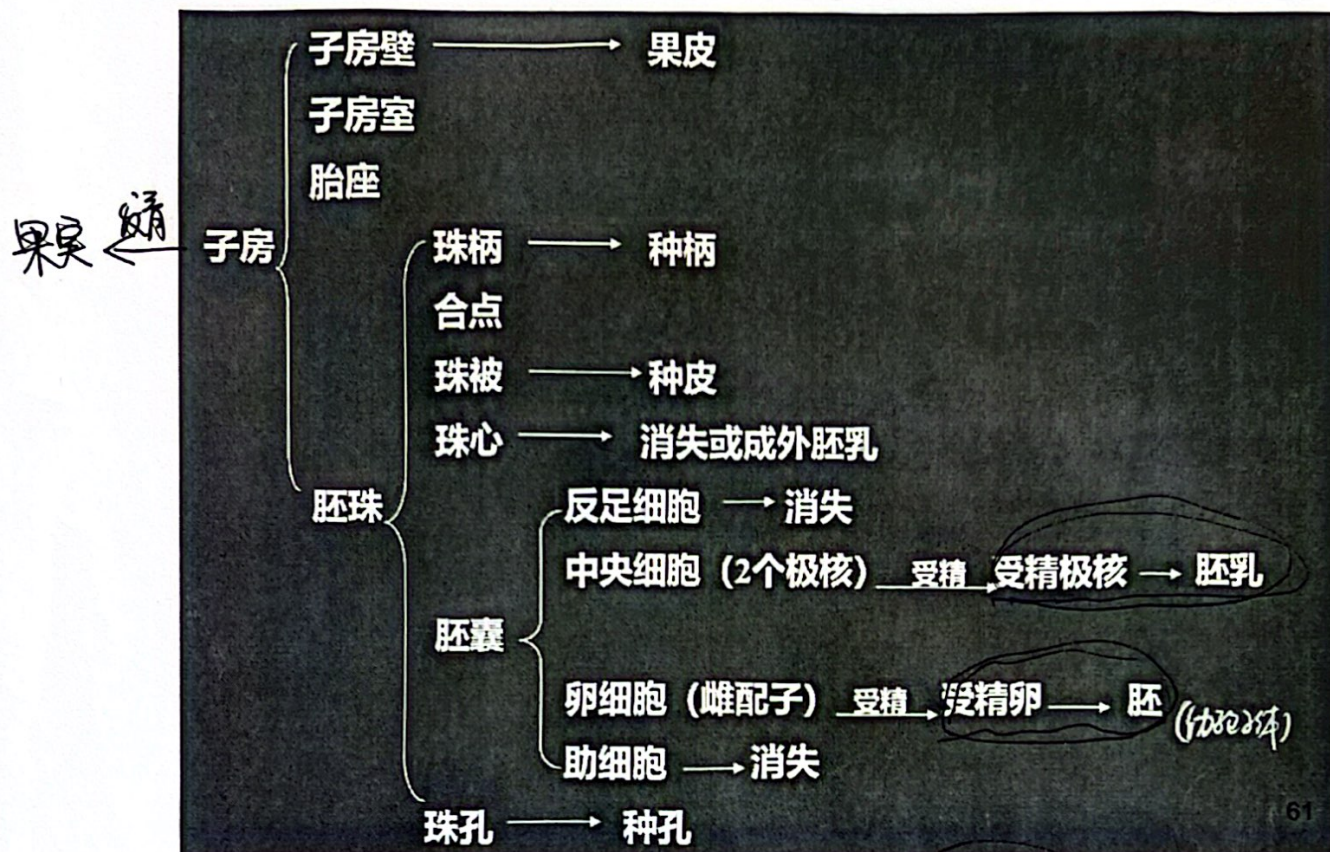
(4) 造孢细胞经过几次分裂形成花粉母细胞，花粉母细胞再经过几次减数分裂，逐渐发育成花粉粒。

(5) 花药中部的细胞逐渐分裂分化形成维管束和薄壁细胞，构成药隔。

相应结构的功能:

- (1) 表皮: 保护作用; 只进行垂周分裂, 增加细胞数目以适应内部组织的迅速发展。
- (2) 药室内壁(纤维层): 初期贮藏大量营养物质; 花粉成熟后有助于花粉囊的开裂 → 纤维层
- (3) 中层: 贮藏淀粉等营养物质, 成熟后被吸收而消失。
- (4) 绒毡层: 对花粉粒的发育和形成起着重要的营养和调节作用, 成熟后解体消失。

2、受精后, 子房的各部分结构将发生什么变化?



受精卵休眠后经过不均等横分裂形成顶细胞和基细胞, 顶细胞形成胚, 基细胞形成胚柄, 后来退化消失; 受精的极核发育成胚乳, 或存在或不存在, 被子叶吸收。

3、试述荠菜胚与小麦胚的发育过程, 简要说明其发育的不同点。(可结合图)

(1) 荠菜胚的发育 (双子叶)

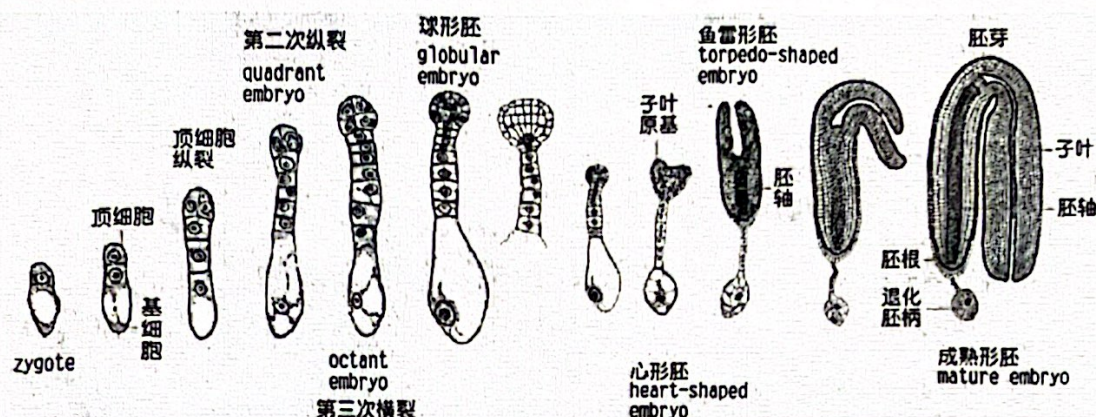
过程: 合子经过不均等横裂形成基细胞和顶细胞; 顶细胞是胚的前身; 基细胞是胚柄的前身。随着细胞不断分裂分化, 荠菜胚经过二细胞期、四细胞期、球形胚期、心形胚期、鱼雷型胚期, 最后形成马蹄形的成熟胚。至此一个完整的胚体形成, 胚柄逐渐退化消失。

①二/四细胞期：原胚期顶细胞两次纵裂形成四分体，横裂成八分体，再平周分裂成16细胞的球形胚。原胚期基细胞横裂成2细胞，再多次横裂形成6-10细胞的胚柄。

②球形胚：16细胞的球形胚，外层8细胞形成原表皮层，内层8细胞形成子叶和胚轴的原形成层、基本分生组织。胚柄顶端细胞（胚根原）通过横裂、2次垂直纵裂形成8细胞，上层4细胞是胚根皮层的原始细胞，下层4细胞形成根冠和根表皮的原始细胞

③心形胚阶段：1)球形胚顶端两侧形成子叶原基，伸长；2)胚根原始细胞不断分裂；3)胚根与胚芽之间分化出胚轴，伸长；4)子叶间分化出胚芽。

④鱼雷形胚/成熟胚阶段：各部分继续分裂伸长



(2) 小麦胚的发育（单子叶）

过程：合子倾斜地分裂成基细胞和顶细胞，然后形成4细胞的原胚；之后原胚细胞向各个方向分裂，形成梨形胚，在经过凹沟胚期最后形成成熟胚。

(3) 区别

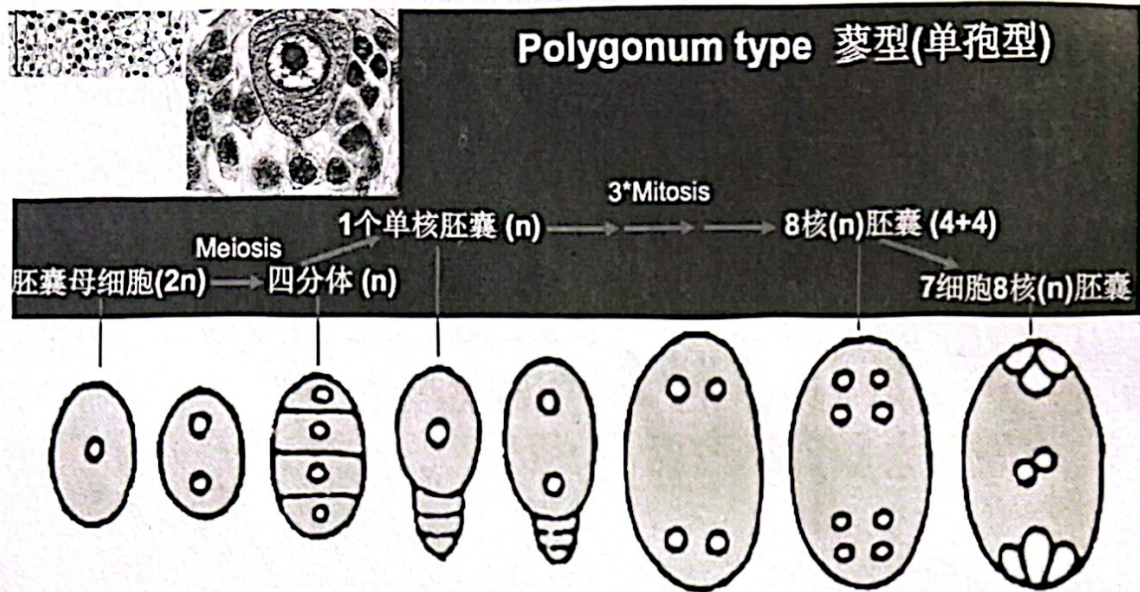
原胚阶段基本相似

单子叶植物只生成一片子叶，茎的生长锥居于胚的一侧

单子叶 形成外子叶、胚根鞘、盾片。外子叶不发育成另一枚子叶。

4、什么叫蓼型胚囊？其组成细胞及功能如何？简述其发育过程。

(1) 蓼型胚囊：在胚珠的珠心中产生的大孢子母细胞，经减数分裂后产生4个大孢子，其中珠孔端的3个退化，合点端的1个经过3次有丝分裂，形成具有7个细胞8个核的成熟胚囊，即雌配子体，这种单孢型胚囊的发育方式在蓼科植物中可以见到，故又称蓼型胚囊。



(2) 组成细胞和功能:

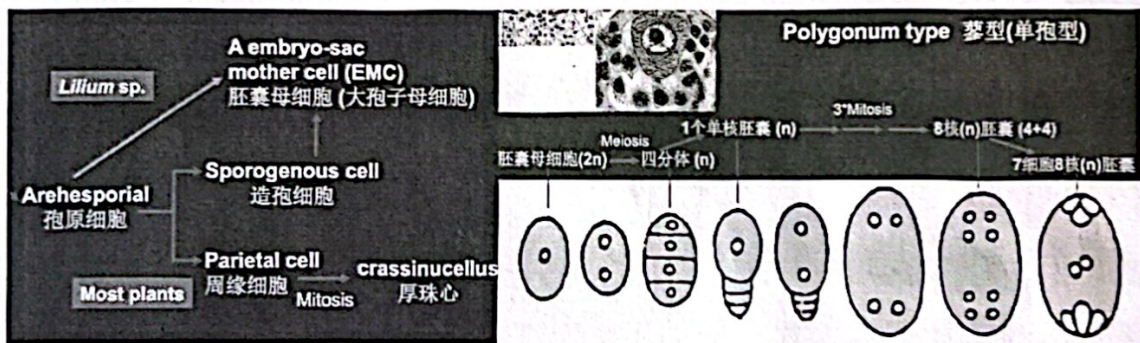
反足细胞: 胚囊营养吸收

中央细胞(极核): 双受精形成初生胚乳核, 随后发育成胚乳

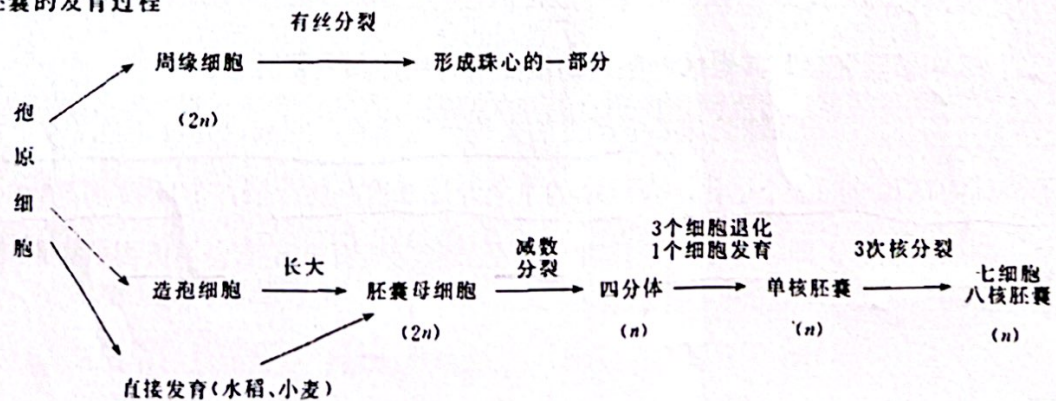
卵细胞: 双受精形成胚

助细胞: 引导花粉管生长和释放

(3) 发育过程



(2) 胚囊的发育过程



5、藻类植物体有哪些形态类型？请举例说明。

藻类植物体的形态有单细胞的，群体或多细胞体。单细胞的比如有衣藻，群体型的比如有盘藻，多细胞体比如丝状体、叶状体、管状体、薄壁组织体型等。丝状体型的比如有颤藻、刚毛藻，管状体型的比如无隔藻，叶状体型的比如石莼，薄壁组织体型的比如海带。

6、低等植物与高等植物的区别特征有哪些？苔藓植物、石松和真蕨类植物、裸子植物、被子植物的世代交替各有何重要特征？指出高等植物各门首先出现的进化特征及其意义所在。

(1) 低等植物与高等植物区别特征：

- ①高等植物有营养器官的分化
- ②高等植物生殖器官多细胞，而低等植物为单细胞
- ③高等植物出现胚，精卵结合成合子后先在母体内发育成胚，再发育成孢子体

(2) 世代交替的重要特征

- ①苔藓植物生活史具有明显的世代交替，配子体占优势，孢子体寄生于配子体上，不能独立生活
- ②石松和真蕨类植物配子体和孢子体都能独立生活，配子体大多数能独立生活
- ③裸子植物配子体进一步简化，完全寄生在孢子体上
- ④被子植物孢子体进一步完善和多样化，配子体更加简化

(3) 高等植物各门首先出现的进化特征及意义

①苔藓植物门

- 1.陆生，植物体有茎、叶的分化，但尚无真正的根。
- 2.雌雄生殖器官多细胞。
- 3.合子发育成胚。
- 4.孢子体寄生于配子体上（配子体发达）。

5.孢子体萌发经过原丝体阶段。

意义：出现了茎叶的分化和具有吸水作用的假根。雌雄生殖器官为多细胞（颈卵器、精子器）。合子发育成胚。颈卵器和胚的出现是苔藓植物由水生过渡到陆生的重要特征，胚的出现标志着高等植物的开始。

②石松和真蕨类植物

- 1.孢子体发达，出现了真根及维管组织，出现了真叶。

2.孢子囊（以及孢子叶）常集生成孢子叶穗、孢子囊穗、孢子囊群或孢子果。

3.配子体大多能独立生活。

意义：出现了真根与维管组织，输导能力进一步增强，进一步使用陆地生活。过渡类型，较原始，木质部大多无导管，韧皮部无筛管和伴胞。

③裸子植物

1.孢子体发达，具形成层和次生结构。

2.具有裸露的胚珠和种子。

3.配子体简化，出现花粉管。

4.裸子植物常具多胚现象。

意义：具形成层和次生结构。出现了花粉管，可以将精子送到卵使受精作用摆脱了水的限制。产生了种子，使胚得到了保护及营养物质的供给。

④被子植物

1.孢子体进一步完善和多样化。

2.具有真正的花。

3.子房包藏胚珠并发育成果实。

4.具有特殊的双受精现象。

5.配子体进一步简化。

意义：木质部有导管，韧皮部由伴胞，输导组织更加完善。具有真正的花，适应虫媒、风媒、鸟媒、水媒传粉。胚珠得到了子房的很好保护。双受精，以 $3N$ 胚乳为营养，具有更强的生活力。

7、苔藓植物有哪些主要特征？可分为哪几个纲？分别列举其代表植物2种。

主要特征：

（1）植物有茎、叶的分化，但尚无真正的根。

根为单细胞或单列细胞所组成的假根，较低等的种类为没有茎叶分化的扁平叶状体（如地钱），较高等的种类具有明显的茎叶分化。

（2）雌雄生殖器官多细胞。

雌性生殖器官称为颈卵器，内有卵细胞；雄性生殖器官称为精子器，内有多数精子。

（3）合子发育成胚。

精子借助于水进入颈卵器与卵结合形成合子，合子先在颈卵器内发育成胚，再发育成孢子体。颈卵器和胚是苔藓植物由水生向陆生过渡的重要进化性状。

(4) 孢子体寄生于配子体上。

苔藓植物生活史具有明显的世代交替，但配子体占优势，孢子体寄生于配子体上。

(5) 孢子萌发经过原丝体阶段。

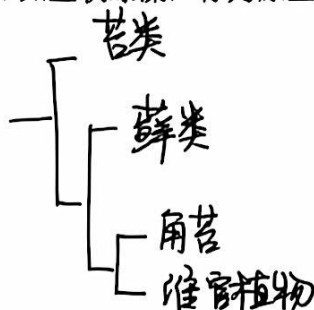
苔藓植物的孢子在适宜的环境下萌发成丝状体，形如丝状绿藻，称为原丝体，生长一段时间，再长成配子体。

分纲及其代表植物：

(1) 苔类：钱苔；石地钱；毛地钱

(2) 藓类：葫芦藓；泥炭藓；提灯藓

(3) 角苔类：中华角苔；四川角苔；台湾角苔



8、石松和真蕨类植物有哪些主要特征？主要分类系统有哪些？广义的蕨类植物是一个单系类群吗？通常可分为哪几个纲？分别列举其代表植物 2 种。

主要特征：

(1) 孢子体发达，出现了真根和维管组织。进一步适应陆生生活。

(2) 孢子囊（及孢子叶）常集生成孢子叶穗（孢子叶球）、孢子囊穗、孢子囊群或孢子果。

(3) 配子体大多数能独立生活。在高等植物中孢子体和配子体都能独立生活的只有蕨类植物。

(4) 配子体还不能完全适应陆生；受精过程还需要水环境。

(5) 产生孢子，不产生种子。

(6) 有明显的世代交替。孢子体占优势，配子体大多能独立生活一段时间。

主要分类系统：

(1) 秦仁昌 (1978) 系统：传统认为是一个自然的蕨类植物门。分为五个亚门：松叶蕨亚门、石松亚门、水韭亚门、楔叶蕨亚门、真蕨亚门

(2) Judd (2002) 系统，4 个纲：石松纲、松叶蕨纲、楔叶蕨（木贼）纲、真蕨纲。

(3) Christenhusz (2011) 蕨类系统，5 个亚纲：石松亚纲、木贼亚纲、瓶儿小草亚纲、莲座蕨亚纲、水龙骨亚纲。

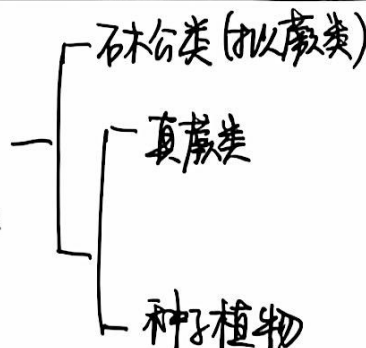
(4) 广义蕨类 PPGI 系统 (2016)：2 纲，14 目，51 科。

广义的蕨类植物不是一个单系类群，应该是个并系类群，分为石松类和真蕨类。

分纲及其代表植物：

石松类植物植物：石松，中华水韭，卷柏

纲



蕨类植物：节节草，松叶蕨，芒萁

水龙骨科

9、裸子植物有哪些主要特征？主要的分类系统有哪些？通常可分为哪几个亚纲？分别列举其代表植物 1~2 种。

主要特征：

(1) 孢子体发达，具有形成层和次生结构。

裸子植物的孢子体都是多年生木本；中柱类型为网状中柱，木质部大多数只有管胞，极少有导管，韧皮部只有筛胞而无筛管或伴胞。

(2) 产生种子，但胚珠和种子裸露。

胚珠受精后发育成种子，种子由胚、胚乳（雌配子体的一部分）和种皮组成。种子的出现，使胚得到了保护和营养物质的供给，有利于植物的繁殖和分布。

(3) 配子体进一步简化，完全寄生在孢子体上

裸子植物的雌配子体是胚乳和颈卵器

(4) 第一次出现花粉管。花粉管的产生，可将精子送到卵，使受精作用摆脱水的限制，对适应陆地生活具有重大意义。

雄配子体4细胞(2原叶、1管、1生殖)

(5) 常具多胚现象。分为简单多胚现象和裂生多胚现象。

松柏纲的有胚大孢子为珠鳞

主要的分类系统：

(一) 雌配子体胚乳
卵细胞同时受精

(二) 雄配子体
受精时原叶细胞成为

郑万钧系统（郑万钧&傅立国，1978. 中国植物志）4 纲 12 科；

Christenhusz 裸子植物分类系统（2011）：

亚纲及其代表植物：

苏铁纲：华南苏铁，贵州苏铁

银杏纲：银杏

松柏纲：黄山松，冷杉，水杉

买麻藤纲：麻黄、买麻藤、百岁兰

☆ { 松科：金钱松、雪松、冷杉、云杉、银杉
杉科：水松、柳杉、红杉、水杉

10、如何理解分类系统的必要性及其演变？常见的被子植物分类系统有哪些（请列举至少 4 个）？APGIV 系统、Judd 系统分别将被子植物分为哪几大类群？

分类系统的必要性及其演变：

分类系统不仅是为了描述与识别植物，更在于探索与研究植物类群之间的亲缘关系，研究植物系统进化的规律，建立一个基本符合自然发展的系统，继而为鉴别、发掘、利用、改造植物奠定基础。分类系统是生物科学的基础、自然科学研究的基础以及现代生物技术的源泉。

分类系统的演变：分类系统经历了**人为系统分类时期**（比如中国古代的本草学还有古希腊的一些科学分类），**机械分类学阶段**，**自然分类阶段**和**系统发育分类阶段**。从一开始的从人类的实用和便利的角度出发，而不考虑亲缘关系；到使用机械思维方法（从本草学向分类学过渡，但只使用了植物 1-2 个先定的性状）；再开始转向以植物性状的相似程度来决定植物的亲缘关系和系统排列，有了自然的因素（从林奈的性系统到达尔文“进化论”的诞生）；然后以性状的演化趋势来推测植物的亲缘关系，从而建立自然分类系统；到现在物种生物学和分子生物学给分类系统带来新的活力。



常见的被子植物分类系统：

- 1) 恩格勒系统 Engler system (1897, 1964)
- 2) 克朗奎斯特系统 Cronquist system (1958, 1988)
- 3) 胡先骕系统 H. H. Hu system
- 4) 吴征镒系统 C. Y. Wu system (1998) (八纲系统)
- 5) APG 系统 APG systems (1997, 2002, 2009, 2016)

6) Judd 系统

APGIV 系统将被子植物分为被子植物基部类群、金粟兰目、木兰类、单子叶植物、金鱼藻目、真双子叶植物六大类群。Judd 系统把被子植物分为双子叶古草本群、单子叶植物群、木兰复合群、真双子叶植物四大类群。

11、简述禾本科、蔷薇科、豆科传统上分亚科的主要依据及各亚科的主要区别和代表植物 2 种。（亚科的特征）

（1）禾本科：传统上分亚科的依据是木本还是草本。

比较项目	竹亚科	禾亚科
茎秆	木本，秆一般为木质	草本，秆一般为草质
叶的分化	秆生叶和枝生叶	无
秆生叶	箨片常缩小而无明显主脉； 箨鞘通常厚革质。	
叶	（枝生叶）具叶柄和明显中脉	具中脉
叶片与叶鞘	（枝生叶）有明显关节易脱落	无明显关节不易脱落
浆片(花被片)	通常 3 枚	2 枚
雄蕊	3 或 6 枚	
代表植物	毛竹，凤尾竹	小麦，水稻，玉米

(2) 蔷薇科：传统上分亚科依据是托叶有无、花托形状、心皮数目及联合与否、子房位置和果实类型等性状。

比较项目	绣线菊亚科	蔷薇亚科	苹果亚科	梅亚科
托叶有无	常无托叶	托叶发达	有托叶	有托叶
花托形状	扁平或微凹	突起或凹陷	凹陷	凹陷成杯状
心皮数目 是否连合	5, 分离或基部 连合	多数, 分离	2-5, 合生, 常 与凹陷花托愈 合成下位子房 (被丝托)	1
子房位置	上位	上位	下位	上位
果实类型	蓇葖果	聚合瘦果或聚 合核果	梨果	核果
代表植物	粉花绣线菊, 中华绣线菊	玫瑰, 月季, 草莓	苹果, 梨, 枇 杷, 山楂	桃, 李, 梅, 杏

检索表:

- 1. 常无托叶; 心皮 5, 分离或基部连合; 蓇葖果……………绣线菊亚科
- 1. 有托叶; 花托突起或凹陷
 - 2. 子房下位; 心皮 2-5, 合生, 常与花托合生成被丝托……………苹果亚科
 - 2. 子房上位
 - 3. 心皮多数, 分离; 聚合瘦果或聚合核果……………蔷薇亚科
 - 3. 心皮 1; 核果……………梅亚科

(3) 豆科：传统上分亚科的依据是习性、花的对称性、花瓣形态和排列方式、雄蕊数目和连合与否等。

比较项目	含羞草亚科	云实亚科	蝶形花亚科
花对称	辐射对称	两侧对称	两侧对称
花冠形状		假蝶形花冠	蝶形花冠
花瓣排列	镊合状排列 中下部合生	上升覆瓦状	下降覆瓦状
雄蕊	多数, 离生	10, 离生	多为二体雄蕊, (9)+1 或 (5)+(5)
代表植物	含羞草, 合欢	紫荆, 红花羊蹄甲 (香港区徽)	大豆, 花生, 车轴 草, 紫云英

检索表:

1. 辐射对称；花瓣镊合状排列；雄蕊多数离生……………含羞草亚科

1. 两侧对称；花瓣覆瓦状排列；雄蕊 10 枚

2. 假蝶形花冠；花瓣上升覆瓦状排列；雄蕊 10 枚离生……………云实亚科

2. 蝶形花冠；花瓣下降覆瓦状排列；多为二体雄蕊……………蝶形花亚科

12、拉丁学名的组成，要求能看懂植物志上植物学名的正确组成（不要求知道学名的确切意思）。能够理解学名的必要性、唯一性和稳定性。

学名=属名+种加词+命名人+种下等级+种下等级附加词+种下等级命名人

种下等级：ssp. 亚种，var. 变种，f. 变型，cv. 品种

在定名人之间的其他词：

① et=and；两个人一起命名

② ex=from；e.g. A ex B，A 命名没发表，B 发表了这个名字

③ f. 知名科学家的儿子/女儿

④（基原异名作者）括号；（A）B，A 放错属，保留他的种加词；B 放正确；新组合

⑤ × 表示杂种；A × B 为 A 与 B 的杂交种

⑥ nov.=new；sp. nov. 新种；comb. nov. 新组合

每种植物只有 1 个合法的正确学名，其他名称均为异名。

优先律原则：凡符合“法规”的最早发表的名称，为唯一的正确名称。

通过专门的研究，认为一个属中的某一个种应该转移到另一个属中去时，假如等级不变，可将他原来的种加词移到另一属中而被留用，这样的新名称就是“新组合”。原来的名称叫做基原异名。

☆ 学名的必要性、唯一性和稳定性：

- **必要性：**以便于信息交流和知识传播
- **唯一性：**物种是客观存在的实体，具有唯一性，因此分类学命名时一定需要一个唯一的名称——学名，以避免同物异名，同名异物带来的混乱
- **稳定性：**物种自身进化历史的复杂性和人类客观认识的局限性，无可避免地会带来人们对物种界定、分类地位、系统位置认识的不同意见和改变，从而容易引起物种名称的变化，因此在此过程中，应该尽量保持物种学名的稳定

13、植物分类的基本单元有哪些？

物种是生物分类的基本单位。植物界分类的主要等级单位有界、门、纲、目、科、属、种。种下分类单位有亚种、变种、变型、品种。

14、谈谈你对物种概念的认识。如何理解分类在先，命名在后？

物种是生物分类的基本单位。即物种是具有一定的形态和生理特征以及一定的自然分布的生物类群；同种植物的个体，起源于共同的祖先，有极近似的形态特征，个体间能进行自然交配并产生正常发育的后代；不同种的个体杂交，一般不能产生正常能育的后代，存在生殖隔离；一个物种是由1至无数个居群组成的，居群由数个到无数个个体组成，种是生物进化与自然选择的产物。

分类在先，命名在后：植物世界是一个美好的且依据一定秩序排列的庞大系统，只有找出该系统的内在逻辑规律，知道一个物种与谁是近缘种，他们之间的区别又是在哪里，也就是了解了各类植物的真面目，才能知道如何为她们命名。

15、植物系统学所采用的证据/数据主要有哪些类型？各有何特点？

分类依据/证据/数据类型	内容	特点
形态学	植物器官的外部形态 根据植物营养器官和生殖器官的形态差别进行分类和命名	工具简单，手段原始，方法仅限于描述和绘图
细胞学	核型分析（染色体数目和形态） 孢粉形态	解决了分类中的大量疑难问题
化学分类学	利用植物的化学特征 一定类别的化学成分常分布在一定的植物科属中	植物形成各种化学成分 遗传变异和植物科属系统的演化基本一致
数值统计	数学的思维方式和计算机的使用	能够统计分析大量的性状资料，对系统学、分类学的许多工作方法、步骤和概念产生了很大影响

居群实验	引入物种生物学、实验分类学、居群遗传学、居群生态学中的居群思想和实验方法	使植物系统进化的研究进入了新的阶段； 对物种及种间关系、变异、分化和适应有新认识
分子生物学	分子生物学方法，DNA 分子序列分析等	关于系统发育关系有了新的、更准确的认知

(1) 主要证据类型

- 结构学信息：形态学、解剖学、胚胎学、古生物学
- 遗传学信息：细胞遗传学、分子生物学、群体遗传学
- 生物体与生物体/环境互作信息：植物化学、繁育生物学（传粉、种子扩散）、杂交实验、生物地理学、生态学（生境、物候期等）

(2) 特点

①形态学性状：外部形态特征。

易于观察，实际用于检索表和物种描述，是实际鉴定中所用的主要性状。

应用历史远早于其他证据，在早期是唯一的分类学证据。

用于系统发育重建的形态性状并不容易确定。

②细胞遗传学性状：染色体

染色体数目：相近染色体数目可能预示较近的亲缘关系，不同染色体数目的物种通过降低杂交种的可育性产生生殖隔离

染色体结构：核型：在细胞有丝分裂中期观察到的染色体的数目、大小和形态特征的综合

③分子序列性状：DNA 序列

早期观点：因为分子数据反映基因水平的变化，受趋同演化的影响要小于形态特征，因此分子数据较形态学数据更能够反映真实的系统发育。

- 事实上，分子数据同样存在非同源相似的问题，不同之处在于：可用的分子性状更多；通常更容易界定。
- DNA 序列数据的重要价值：产生系统发育假说供进一步检验
- 优点：遗传数据；普遍性；变异的数量和类型丰富；可区分同源和相似；具有统一的评判标准及“分子钟”

16、植物标本的价值如何？植物标本室具有哪些功能？植物标本室与植物园的功能有何异同。

(1) 植物标本的价值

①植物标本为实物资料，有些植物生长地区较为偏远，植物较为稀少，标本保存有研究观赏价值。

②使用植物标本，能够避免部分植物具有区域性、季节性的限制。同时，植物标本保存了植物的形状，以便日后的重新观察与研究。

③植物标本是重要的分类依据。比如种或种级以下的分类群的命名必须有模式标本根据。

(2) 植物标本室的功能：鉴定标本与研究，编写植物志和专著，教学上用于学生识别，作为凭证标本（化学成分、细胞核型和 DNA 资料）

(3) 植物标本室与植物园的功能异同：

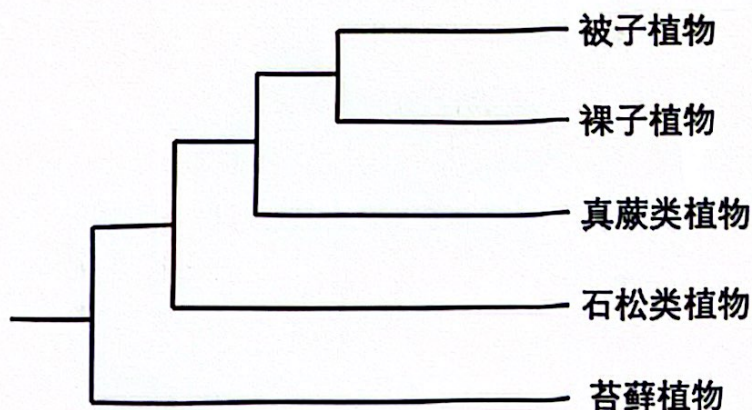
同：都提供了植物观察调研的一种途径，可以观察到植物的一些形状特征

异：①标本室保存的多为腊叶标本、或浸制标本；植物园中的则多为活的植物；

②标本室中保存的标本更为全面，甚至能有一些珍稀植物标本，植物标本分类也更为系统；

③植物园的植物考虑到当地的生长环境，植物类型会少一些，也无法形成系统的分类体系，但适合游玩观光。

17、能够使用系统发育树表示物种之间的关系，能够编写检索表，并利用分类检索表鉴定物种。



18、我国学者在植物分类学方面贡献有哪些？近年来，我国学者在植物系统学方面取得了哪些重要研究进展？

明代李时珍著《本草纲目》，记录植物1892种，在世界上很有影响，17世纪传入欧洲。

中国现代生物学的奠基人胡先骕，被誉为“植物分类学之父”。1925年完成《中国有花植物属志》，1928年创办了北平静生生物调查所，以及庐山植物园和云南植物研究所，与钱崇澍合编我国第一部中文《高等植物学》。与郑万钧联合命名“水杉”。提出并发表中国植物分类学家首次创立的“被子植物分类的一个多元系统”。

在被子植物分类方面，吴征镒等（1998）在 Reveal（1994）的5纲系统和 Spichiger & Savolainen（1997）的6亚纲系统的基础上提出了1个8纲新系统。

郑万钧先生1978年提出郑万钧系统（裸子植物分类系统）。

我国学者近年来取得的重要研究进展有：

浙江大学傅承新-赵云鹏团队、中科院植物所、华大基因研究院三方合作联合发表了银杏2016年首次基因组草图。此次三个团队再次合作，通过对全球采样的545个银杏基因组重测序揭示了活化石银杏种群进化历史、避难所及进化潜力。

PPA系统：中科院昆明植物所李德铎研究员带领的研究团队。

构建了被子植物基于叶绿体系统发育树 PPA系统。对被子植物科级水平的系统发育关系进行了深度解析。有望全面更新APG IV系统。

多次团队成员刘冰等制定了多次系统

